



中华人民共和国国家标准

GB/T 35018—2018

民用无人驾驶航空器系统分类及分级

Classification and grading for civil unmanned aircraft system

2018-05-14 发布

2018-12-01 实施

国家市场监督管理总局
中国国家标准化管理委员会 发布

目 次

前言 I

1 范围 1

2 术语和定义 1

3 分类及分级原理 1

4 分类 1

 4.1 概述 1

 4.2 基于平台构型的分类 3

 4.3 基于起飞降落方式的分类 3

 4.4 基于动力及能源的分类 3

 4.5 基于控制方式的分类 4

 4.6 基于导航方式的分类 4

 4.7 基于感知与规避能力的分类 4

 4.8 基于最大设计使用高度的分类 4

 4.9 基于最大真空速的分类 4

 4.10 基于续航时间的分类 5

 4.11 基于遥控距离的分类 5

 4.12 基于用途分类 5

 4.13 基于操作可视性的分类 6

 4.14 基于应急处置的分类 6

 4.15 基于运营许可的分类 6

 4.16 基于身份识别的分类 6

 4.17 基于坠撞危害的分类 6

5 分级 7

 5.1 总则 7

 5.2 分级示例 7

前 言

本标准按照 GB/T 1.1—2009 给出的规则起草。

本标准由中国航空工业集团公司提出。

本标准由全国航空器标准化技术委员会(SAC/TC 435)归口。

本标准起草单位：中国航空综合技术研究所、易瓦特科技有限公司、深圳一电科技有限公司、深圳市科比特航空科技有限公司、西北工业大学、深圳市大疆创新科技有限公司。

本标准主要起草人：曾佳、舒振杰、赵国成、张显志、卢志辉、祝小平、陈明、罗伟、车嘉兴、马宗锋、贾博。

民用无人驾驶航空器系统分类及分级

1 范围

本标准规定了民用无人驾驶航空器系统的分类及分级要求。
本标准适用于民用无人驾驶航空器系统的产品研制、交付使用及安全监管。

2 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

2.1

民用无人驾驶航空器系统 **civil unmanned aircraft system**

从事民用领域飞行活动的航空器(无机载驾驶员操纵)、控制单元、数据链、作业载荷、运行支持单元等组成的系统。

3 分类及分级原理

民用无人驾驶航空器系统可从不同的视角进行分类,在某一分类下,又可按照某一准则分级。视角应体现利益相关方的需求。分类及分级原理框架如图 1 所示。

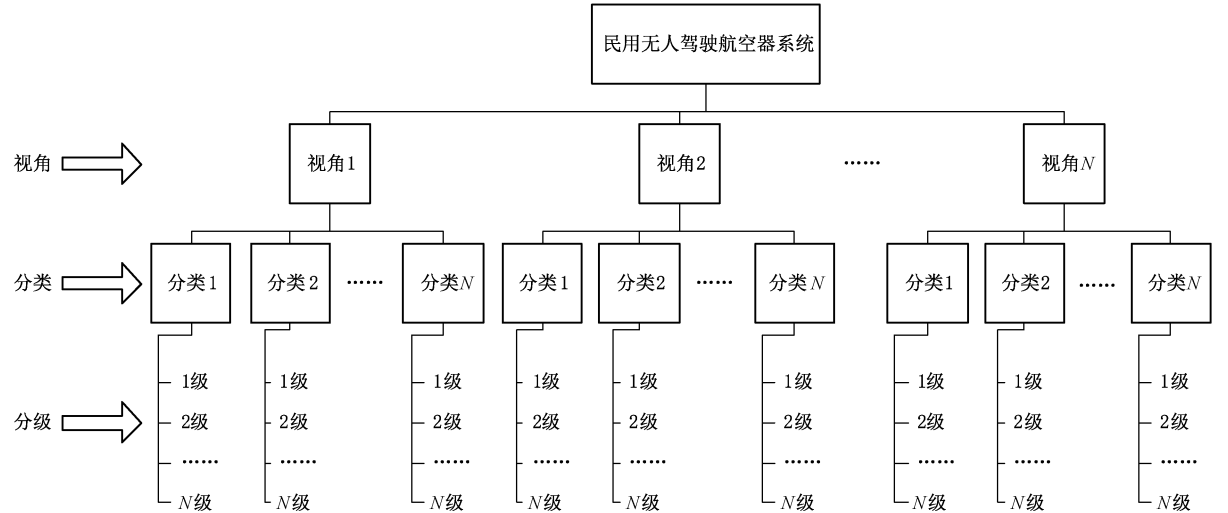


图 1 分类及分级原理框架

4 分类

4.1 概述

对民用无人驾驶航空器系统分类的总体框架如图 2 所示。

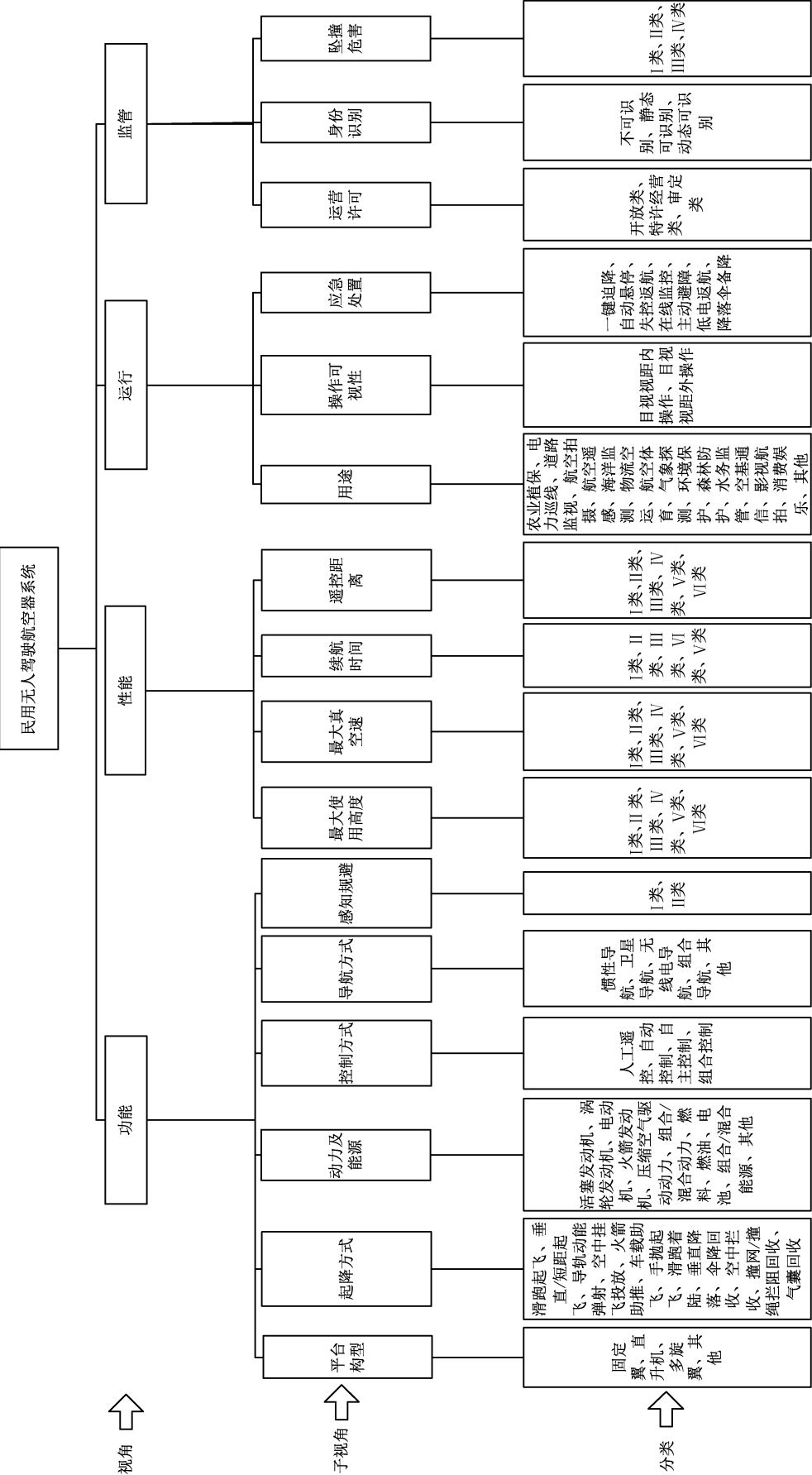


图 2 民用无人驾驶航空器系统分类框架

4.2 基于平台构型的分类

基于平台构型可分类为：

- a) 固定翼；
- b) 直升机；
- c) 多旋翼；
- d) 其他(含伞翼、扑翼、倾转旋翼、混合构型等)。

4.3 基于起飞降落方式的分类

4.3.1 基于起飞方式的分类

基于起飞方式可分类为：

- a) 滑跑起飞；
- b) 垂直/短距起飞；
- c) 导轨动能弹射：
 - 1) 气压弹射；
 - 2) 液压弹射；
 - 3) 橡筋弹射；
 - 4) 电磁弹射；
- d) 空中挂飞投放；
- e) 火箭助推；
- f) 车载助飞；
- g) 手抛起飞；
- h) 其他。

4.3.2 基于降落方式的分类

基于降落方式可分类为：

- a) 滑跑着陆；
- b) 垂直降落；
- c) 伞降回收；
- d) 空中拦收；
- e) 撞网/撞绳拦阻回收；
- f) 气囊回收；
- g) 其他。

4.4 基于动力及能源的分类

4.4.1 基于动力分类

基于动力可分类为：

- a) 活塞发动机(往复式、转子等)；
- b) 涡轮发动机；
- c) 电动机；
- d) 火箭发动机；
- e) 压缩空气驱动动力；

- f) 组合/混合动力；
- g) 其他。

4.4.2 基于能源分类

基于产生动力的能源可分类为：

- a) 燃料：甲醇、生物燃料等；
- b) 燃油：航空煤油（重油）、汽油、柴油等；
- c) 电池：锂电池、镍氢电池、燃料电池等；
- d) 组合/混合能源；
- e) 其他：太阳能、风能等。

4.5 基于控制方式的分类

基于控制方式可分类为：

- a) 人工遥控：驾驶员使用指令通过舵面或者控制增稳功能进行直接操纵；
- b) 自动控制：机载系统按照预先输入的飞行计划和性能约束，在全飞行任务范围内自动连续完成飞行任务，机载系统可根据不同的飞行阶段及设备有效状态提供安全保护和故障处理功能；
- c) 自主控制：具备自适应和自决策能力的程序控制飞行；
- d) 组合控制方式。

4.6 基于导航方式的分类

基于导航方式可分类为：

- a) 惯性导航；
- b) 卫星导航；
- c) 无线电导航；
- d) 组合导航；
- e) 其他（图像匹配导航、天文导航等）。

4.7 基于感知与规避能力的分类

基于感知与规避能力可分类为：

- a) I类：具备感知与规避能力；
- b) II类：不具备感知与规避能力。

4.8 基于最大设计使用高度的分类

基于最大设计使用高度可分类为：

- a) I类：最大设计使用高度 ≤ 20 m（相对高度）；
- b) II类： 20 m（相对高度） $<$ 最大设计使用高度 ≤ 50 m（相对高度）；
- c) III类： 50 m（相对高度） $<$ 最大设计使用高度 ≤ 120 m（相对高度）；
- d) IV类： 120 m（相对高度） $<$ 最大设计使用高度 ≤ 600 m（相对高度）；
- e) V类： 600 m（相对高度） $<$ 最大设计使用高度 $\leq 3\,000$ m（相对高度）；
- f) VI类：最大设计使用高度 $> 3\,000$ m（相对高度）。

4.9 基于最大真空速的分类

基于最大真空速可分类为：

- a) I类:最大真空速 ≤ 50 km/h;
- b) II类: 50 km/h $<$ 最大真空速 ≤ 120 km/h;
- c) III类: 120 km/h $<$ 最大真空速 ≤ 367.5 km/h(0.3 Ma);
- d) IV类: 367.5 km/h(0.3 Ma) $<$ 最大真空速 ≤ 980 km/h(0.8 Ma);
- e) V类: 980 km/h(0.8 Ma) $<$ 最大真空速 $\leq 1\,470$ km/h(1.2 Ma);
- f) VI类:最大真空速 $> 1\,470$ km/h(1.2 Ma)。

注: Ma 为马赫数,即气流速度与当地声速之比。

4.10 基于续航时间的分类

基于续航时间可分类为:

- a) I类:续航时间 ≤ 0.5 h;
- b) II类: 0.5 h $<$ 续航时间 ≤ 2 h;
- c) III类: 2 h $<$ 续航时间 ≤ 12 h;
- d) IV类: 12 h $<$ 续航时间 ≤ 24 h;
- e) V类:续航时间 > 24 h。

4.11 基于遥控距离的分类

基于遥控距离可分类为:

- a) I类:遥控距离 ≤ 50 m;
- b) II类: 50 m $<$ 遥控距离 ≤ 1 km;
- c) III类: 1 km $<$ 遥控距离 ≤ 50 km;
- d) IV类: 50 km $<$ 遥控距离 ≤ 200 km;
- e) V类: 200 km $<$ 遥控距离 ≤ 500 km;
- f) VI类:遥控距离 > 500 km。

4.12 基于用途分类

基于用途可分为以下类型。除农业植保用途外,其他用途允许一机多用:

- a) 农业植保;
- b) 电力巡线;
- c) 道路监视;
- d) 航空拍摄;
- e) 航空遥感;
- f) 海洋监测;
- g) 物流空运;
- h) 航空体育;
- i) 气象探测;
- j) 环境保护;
- k) 森林防护;
- l) 水务监管;
- m) 空基通信;
- n) 影视航拍;
- o) 消费娱乐;
- p) 其他。

4.13 基于操作可视性的分类

基于操作可视性可分类为：

- a) 目视视距内操作：在满足一定的气象条件下，无人驾驶航空器处于驾驶员（或观察员）直接目视视距内半径 500 m，飞行真高不大于 120 m 的区域内；
- b) 目视视距外操作：在目视视距以外运行。

4.14 基于应急处置的分类

民用无人驾驶航空器系统的应急处置有以下几类，可单独或组合应用：

- a) 一键迫降；
- b) 自动悬停；
- c) 失控返航；
- d) 在线监控；
- e) 主动避障；
- f) 低电返航；
- g) 降落伞备降。

4.15 基于运营许可的分类

从运营许可视角综合考虑民用无人驾驶航空器系统的重量、动能、飞行高度、飞行速度、应急处置等，评估运营风险，可将民用无人驾驶航空器系统分类为：

- a) 开放类：低风险民用无人驾驶航空器系统，运营时无需适航审定，也没有针对运营商和飞行员的资质要求；
- b) 特许经营类：中等风险民用无人驾驶航空器系统，运营时需要通过额外的限制或通过对设备和人员能力提出更高的要求来控制风险；
- c) 审定类：高风险民用无人驾驶航空器系统，运营的风险上升到载人航空器的风险水平，运营时需要通过与有人机类似的适航审定程序。

4.16 基于身份识别的分类

基于身份识别可分类为：

- a) 不可识别：不具备任何身份标识；
- b) 静态可识别：未安装支持身份识别的设备和软件，但可通过铭牌、二维码等实现识别；
- c) 动态可识别：
 - 1) 动态被动识别，即运行中应答监管平台发送的身份核实信息；
 - 2) 动态主动识别，即运行中主动向监管平台报告身份信息。

4.17 基于坠撞危害的分类

坠撞危害用动能表征。基于坠撞危害可分类为：

- a) I 类：动能 ≤ 10 kJ；
- b) II 类： 10 kJ $<$ 动能 ≤ 95 kJ；
- c) III 类： 95 kJ $<$ 动能 $\leq 1\,000$ kJ；
- d) IV 类：动能 $> 1\,000$ kJ。

其中的动能按式(1)计算：

$$E_{DN} = \frac{1}{2} m V_{DX}^2 \dots\dots\dots (1)$$

式中：
 E_{DN} ——飞行撞击动能，单位为焦耳(J)；
 m ——无人驾驶航空器运行质量，单位为千克(kg)；
 V_{DX} ——等效速度(1.4 倍最大飞行速度)，单位为米每秒(m/s)。

5 分级

5.1 总则

根据管理及技术发展需要，可在第 4 章提到的每一类别下，按照某一准则对民用无人驾驶航空器系统分级，体现某种程度的递进。

5.2 分级示例

在平台构型分类下，可按照起飞/空机重量对固定翼、直升机、多旋翼分级，如图 3 所示。

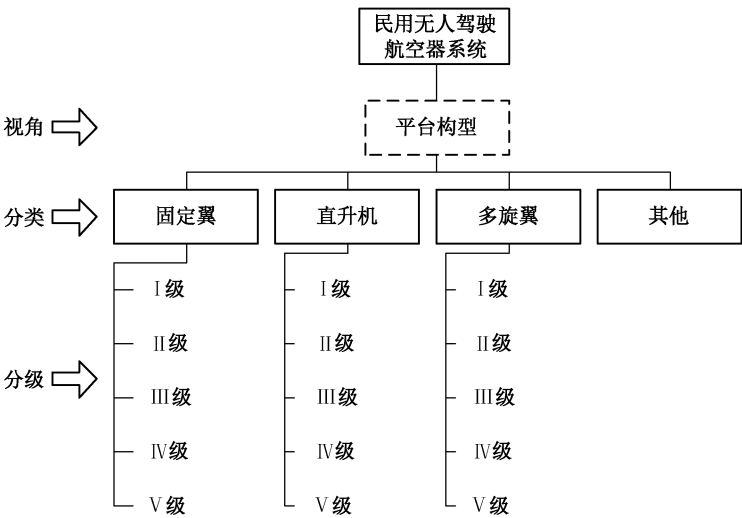


图 3 在固定翼、直升机、多旋翼下的分级

分级表见表 1，当空机重量分级与最大起飞重量分级不一致时，应归入编号较大的级别。

表 1 按空机重量或最大起飞重量分级 单位为千克

级 别	空机重量	最大起飞重量
I 级	0<空机重量≤0.25	0<最大起飞重量≤0.25
II 级	0.25<空机重量≤4	0.25<最大起飞重量≤7
III 级	4<空机重量≤15	7<最大起飞重量≤25
IV 级	15<空机重量≤116	25<最大起飞重量≤150
V 级	116<空机重量	150<最大起飞重量